



IT001 – NHẬP MÔN LẬP TRÌNH

BÀI 02 – THUẬT TOÁN



SAU KHI HỌC XONG, SINH VIÊN CÓ KHẢ NĂNG:

- ❖ Hiểu được khái niệm cơ bản như bài toán, thuật toán, các tiêu chuẩn của thuật toán, các phương pháp biểu diễn thuật toán.
- ❖ Áp dụng lưu đồ (sơ đồ khối) hay mã giả để mô tả một số thuật toán đơn giản.
- ❖ Diễn tả quá trình thực hiện thuật toán trên bộ dữ liệu cụ thể



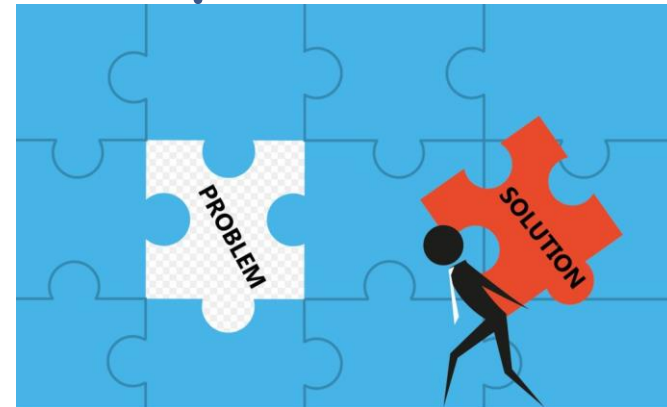
1. Khái niệm về vấn đề/bài toán.
2. Các bước giải quyết vấn đề/bài toán bằng máy tính.
3. Khái niệm về thuật toán.
4. Sự cần thiết của thuật toán.
5. Các tiêu chuẩn của thuật toán.
6. Các phương pháp biểu diễn thuật toán.
7. Một số ví dụ về thuật toán.
8. Lập bảng trên giấy để theo dõi hoạt động thuật toán.
9. Độ phức tạp thuật toán.

1. Khái niệm về vấn đề/bài toán



“BÀI TOÁN”? hay “VẤN ĐỀ” ?

- ❖ Vấn đề có nghĩa rộng hơn bài toán
- ❖ Hai loại vấn đề
 - Theorema: vấn đề cần được khẳng định tính đúng sai.
 - Problema: vấn đề cần tìm được giải pháp để đạt được một mục tiêu xác định từ những điều kiện ban đầu.



1. Khái niệm về vấn đề/bài toán



❖ Biểu diễn vấn đề/bài toán

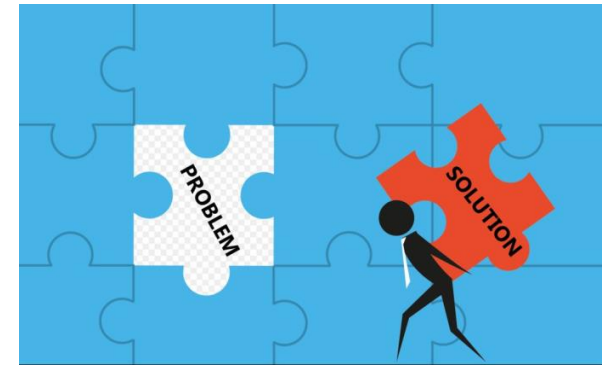
A $\rightarrow$ **B**

- **A**: Giả thiết, điều kiện ban đầu
- $\rightarrow$: Giải pháp, mục tiêu
- **B**: Kết luận, mục tiêu cần đạt

❖ Giải quyết vấn đề/bài toán

➤ Từ A dùng một số hữu hạn các bước suy luận có lý hoặc hành động thích hợp để đạt được B.

➤ Trong Tin học, A là đầu vào, B là đầu ra



2. Các bước giải quyết vấn đề/bài toán bằng máy tính



2. Các bước giải quyết vấn đề/bài toán bằng máy tính

- ❖ Việc xác định bài toán quan trọng.
- ❖ A, B mang tính biểu tượng gợi nhớ về giả thiết và mục tiêu.
- ❖ Xác định bài toán và phát biểu lại theo một ngôn ngữ.
- ❖ Tìm hiểu thông tin đầu vào **A** (Input) và đầu ra **B** (Output) và các mối liên hệ.



2. Các bước giải quyết vấn đề/bài toán bằng máy tính

- ❖ Máy tính không thể giải quyết các vấn đề liên quan đến hành động vật lý hoặc biểu thị cảm xúc ?
- ❖ Máy tính chỉ làm được những gì mà nó được bảo phải làm. Máy tính không thông minh, tự phân tích vấn đề và đưa ra giải pháp.
- ❖ Lập trình viên là người phân tích, tạo ra các chỉ dẫn để giải quyết vấn đề và máy tính sẽ thực hiện.
- ❖ Phương án giải quyết bài toán: thuật toán/giải thuật.

3. Khái niệm về thuật toán



Thuật toán - Algorithm

- ❖ Là tập hợp (dãy) hữu hạn các chỉ thị (hành động) được định nghĩa rõ ràng nhằm giải quyết một bài toán cụ thể nào đó.
- ❖ Thuật toán để giải một bài toán là một dãy hữu hạn các thao tác được sắp xếp theo một trình tự xác định sao cho sau khi thực hiện dãy thao tác đó, từ Input của bài toán, ta nhận được Output cần tìm.

3. Khái niệm về thuật toán



Ví dụ:

❖ Thuật toán giải PT bậc nhất: $ax + b = 0$
(a, b là các số thực).

Đầu vào: a, b thuộc R

Đầu ra: nghiệm phương trình $ax + b = 0$

➤ Nếu $a = 0$

- $b = 0$ thì phương trình có nghiệm bất kì.
- $b \neq 0$ thì phương trình vô nghiệm.

➤ Nếu $a \neq 0$

- Phương trình có nghiệm duy nhất $x = -b/a$

4. Sự cần thiết của thuật toán



Tại sao sử dụng máy tính để xử lý dữ liệu?

- ❖ Nhanh hơn.
- ❖ Nhiều hơn.
- ❖ Giải quyết những bài toán mà con người không thể hoàn thành được.

Làm sao đạt được những mục tiêu đó?

- ❖ Tiến bộ của kỹ thuật: tăng cấu hình máy
- ❖ Các thuật toán hiệu quả: thông minh và chi phí thấp

“Một máy tính siêu hạng vẫn không thể cứu vãn một thuật toán tồi!”

5. Các tiêu chuẩn của thuật toán



- ❖ **Tính chính xác/đúng:** Quá trình tính toán hay các thao tác máy tính thực hiện là chính xác. Khi kết thúc, giải thuật phải cung cấp kết quả đúng đắn.
- ❖ **Tính phổ dụng/tổng quát:** Có thể áp dụng cho một lớp các bài toán có đầu vào tương tự nhau.
- ❖ **Tính khách quan/xác định:** Được viết bởi nhiều người trên máy tính nhưng kết quả phải như nhau. Trong cùng một điều kiện hai bộ xử lý cùng thực hiện, thuật toán phải cho những kết quả giống nhau.
- ❖ **Tính kết thúc/hữu hạn:** Thuật toán phải dừng sau một số bước hữu hạn.
- ❖ **Tính rõ ràng/hiệu quả:** Các câu lệnh minh bạch được sắp xếp theo thứ tự nhất định

5. Các tiêu chuẩn của thuật toán



CÁC BƯỚC XÂY DỰNG MỘT CHƯƠNG TRÌNH



6. Các phương pháp biểu diễn thuật toán.



- a) Dùng ngôn ngữ tự nhiên.
- b) Dùng lưu đồ - sơ đồ khối (flowchart)
- c) Dùng mã giả (pseudocode)
- d) So sánh ưu nhược điểm của các phương pháp



6.a) Dùng ngôn ngữ tự nhiên



- ❖ Sử dụng ngôn ngữ thường ngày để **liệt kê** các bước của thuật toán.
- ❖ Phương pháp biểu diễn này **không yêu cầu** người viết thuật toán cũng như người đọc thuật toán phải nắm các quy tắc.
- ❖ Tuy vậy, cách biểu diễn này:
 - Thường dài dòng,
 - Không thể hiện rõ cấu trúc của thuật toán,
 - Đôi lúc gây hiểu lầm hoặc khó hiểu cho người đọc.
 - Gần như không có một quy tắc cố định nào trong việc thể hiện thuật toán bằng ngôn ngữ tự nhiên.

6.a) Dùng ngôn ngữ tự nhiên



Giải phương trình $ax+b=0$

Đầu vào: a, b thuộc $\mathbb{R}$

Đầu ra: nghiệm phương trình $ax + b = 0$

1. Nhập 2 số thực a và b .
2. Nếu $a = 0$ thì
 - 2.1. Nếu $b = 0$ thì
 - 2.1.1. Phương trình vô số nghiệm
 - 2.1.2. Kết thúc thuật toán.
 - 2.2. Ngược lại
 - 2.2.1. Phương trình vô nghiệm.
 - 2.2.2. Kết thúc thuật toán.
3. Ngược lại
 - 3.1. Phương trình có nghiệm.
 - 3.2. Giá trị của nghiệm đó là $x = -b/a$
 - 3.3. Kết thúc thuật toán.

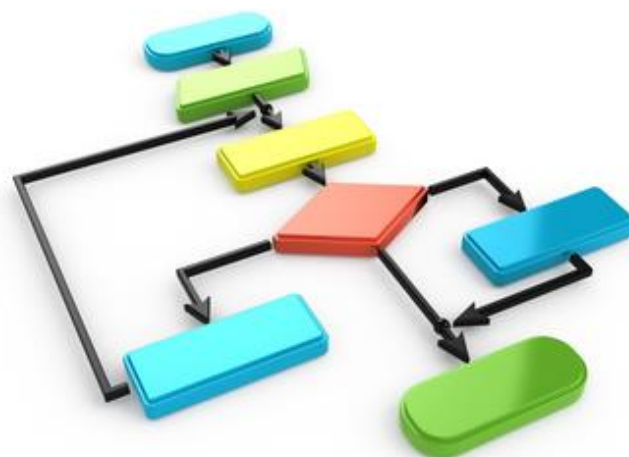
6.b) Dùng lưu đồ - sơ đồ khối



- ❖ Là một công cụ trực quan để diễn đạt các thuật toán.
- ❖ Biểu diễn thuật toán bằng lưu đồ sẽ giúp người đọc theo dõi được sự phân cấp các trường hợp và quá trình xử lý của thuật toán.
- ❖ Phương pháp lưu đồ thường được dùng trong những thuật toán có tính rắc rối, khó theo dõi được quá trình xử lý.



dreamstime.com



6.b) Dùng lưu đồ - sơ đồ khối

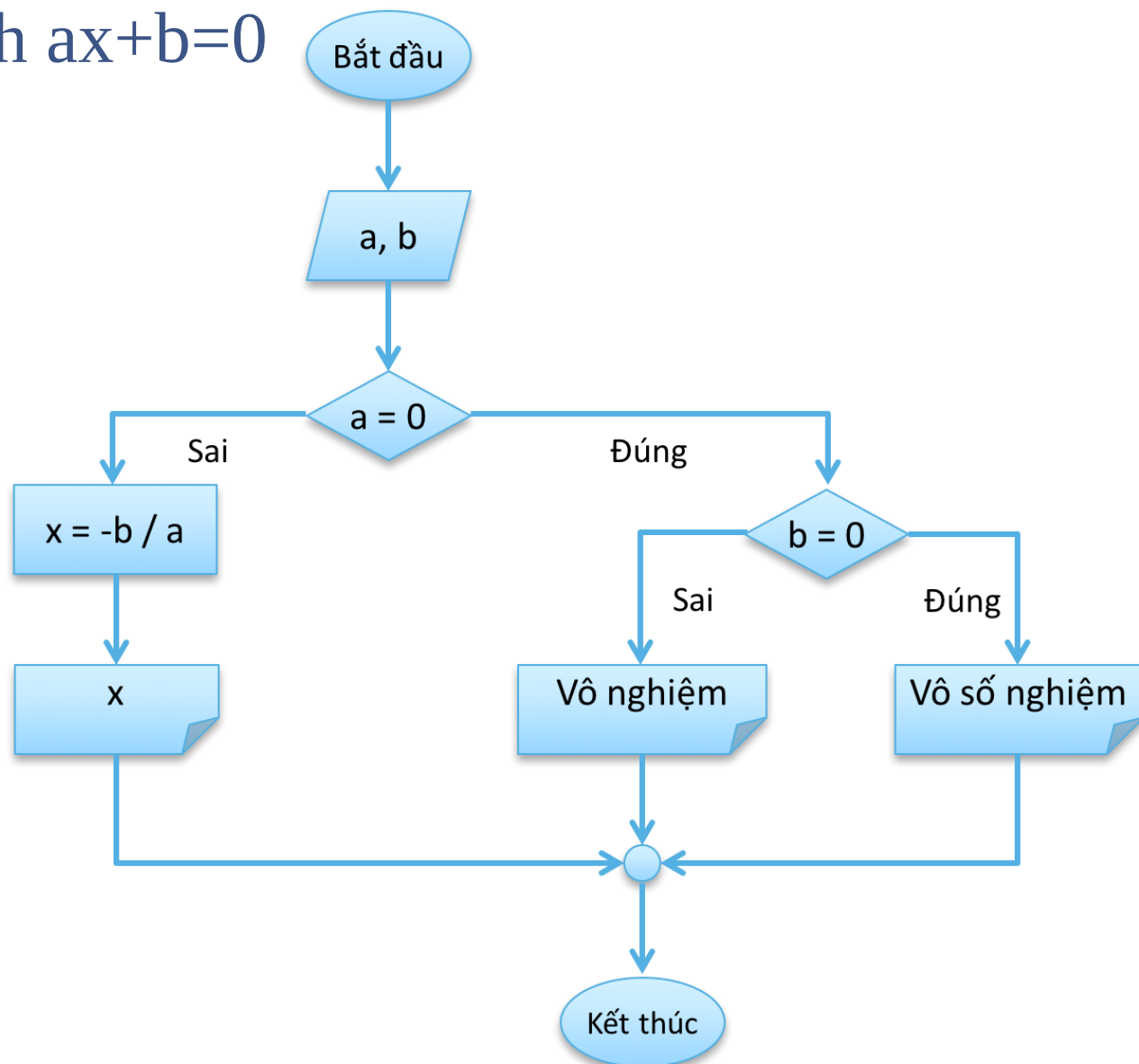


STT	Ký hiệu	Ý nghĩa
1		Bắt đầu / Kết thúc chương trình
2		Điều kiện rẽ nhánh (lựa chọn)
3		Luồng xử lý
4		Nhập
5		Xuất
6		Xử lý / tính toán / gán
7		Trả về giá trị (return)
8		Điểm nối liên kết

6.b) Dùng lưu đồ - sơ đồ khối



Giải phương trình $ax+b=0$





❖ Ngôn ngữ tựa ngôn ngữ lập trình:

- Dùng cấu trúc chuẩn hóa, chẳng hạn tựa Pascal, C.
- Dùng các ký hiệu toán học, biến, hàm.

❖ Ưu điểm:

- Dễ công kênh hơn lưu đồ khối.

❖ Nhược điểm:

- Không trực quan bằng lưu đồ khối.

6.c) Dùng mã giả



Giải phương trình $ax+b=0$

Đầu vào: a, b thuộc $\mathbb{R}$

Đầu ra: nghiệm phương trình $ax + b = 0$

If $a = 0$ Then

Begin

 If $b = 0$ Then

 Xuất “Phương trình vô số nghiệm”

 Else

 Xuất “Phương trình vô nghiệm”

End

Else

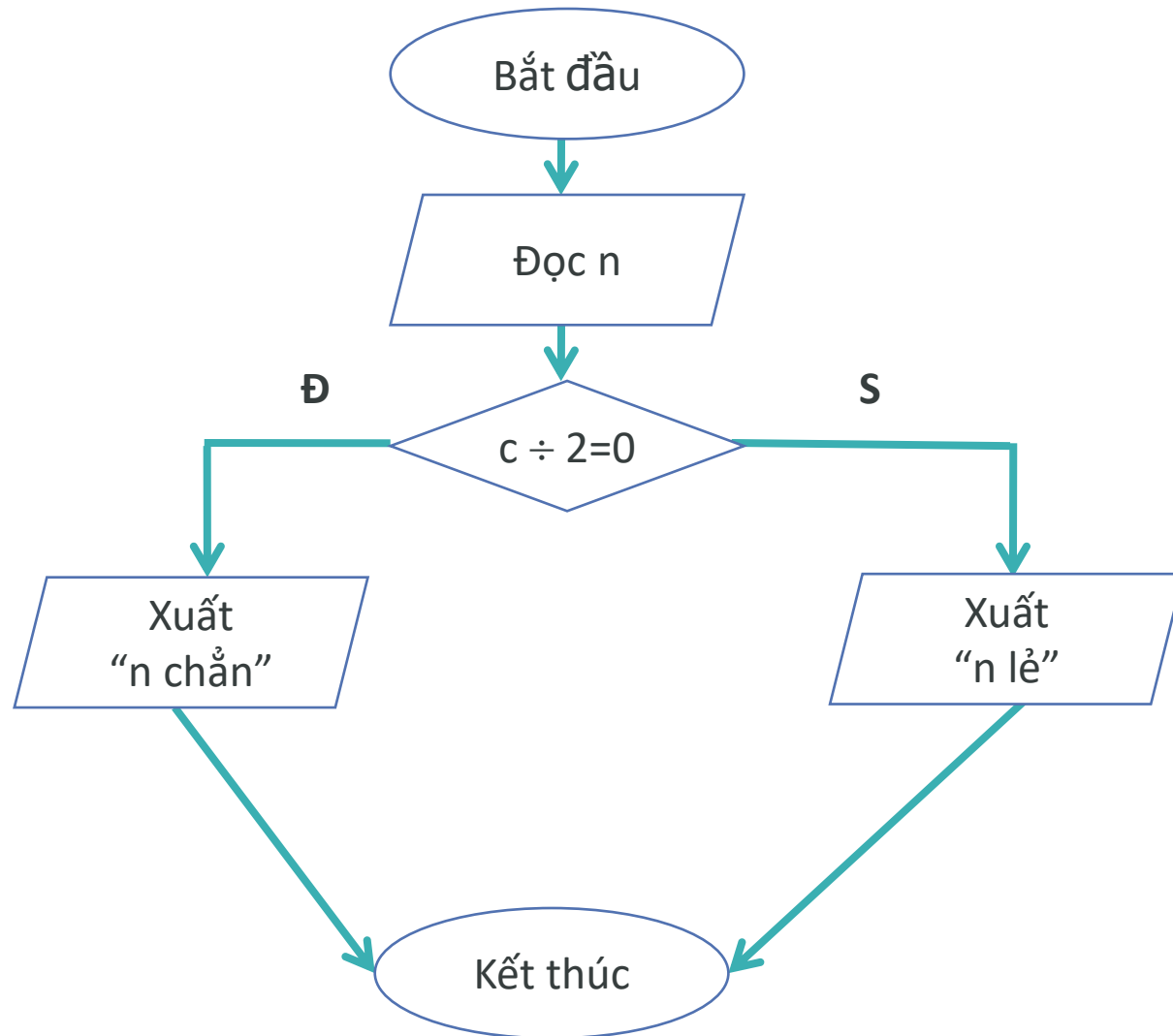
 Xuất “Phương trình có nghiệm $x = -b/a$ ”

7. Một số ví dụ về thuật toán



- 1) Ví dụ 1: Vẽ lưu đồ thuật toán Kiểm tra tính chẵn lẻ của một số nguyên
- 2) Ví dụ 2: Vẽ lưu đồ thuật toán Tính tổng các số nguyên dương lẻ từ 1 đến n
- 3) Ví dụ 3: Vẽ lưu đồ thuật toán Tìm nghiệm của phương trình bậc hai một ẩn
- 4) Ví dụ 4: Vẽ lưu đồ thuật toán Liệt kê tất cả ước số của số nguyên dương n

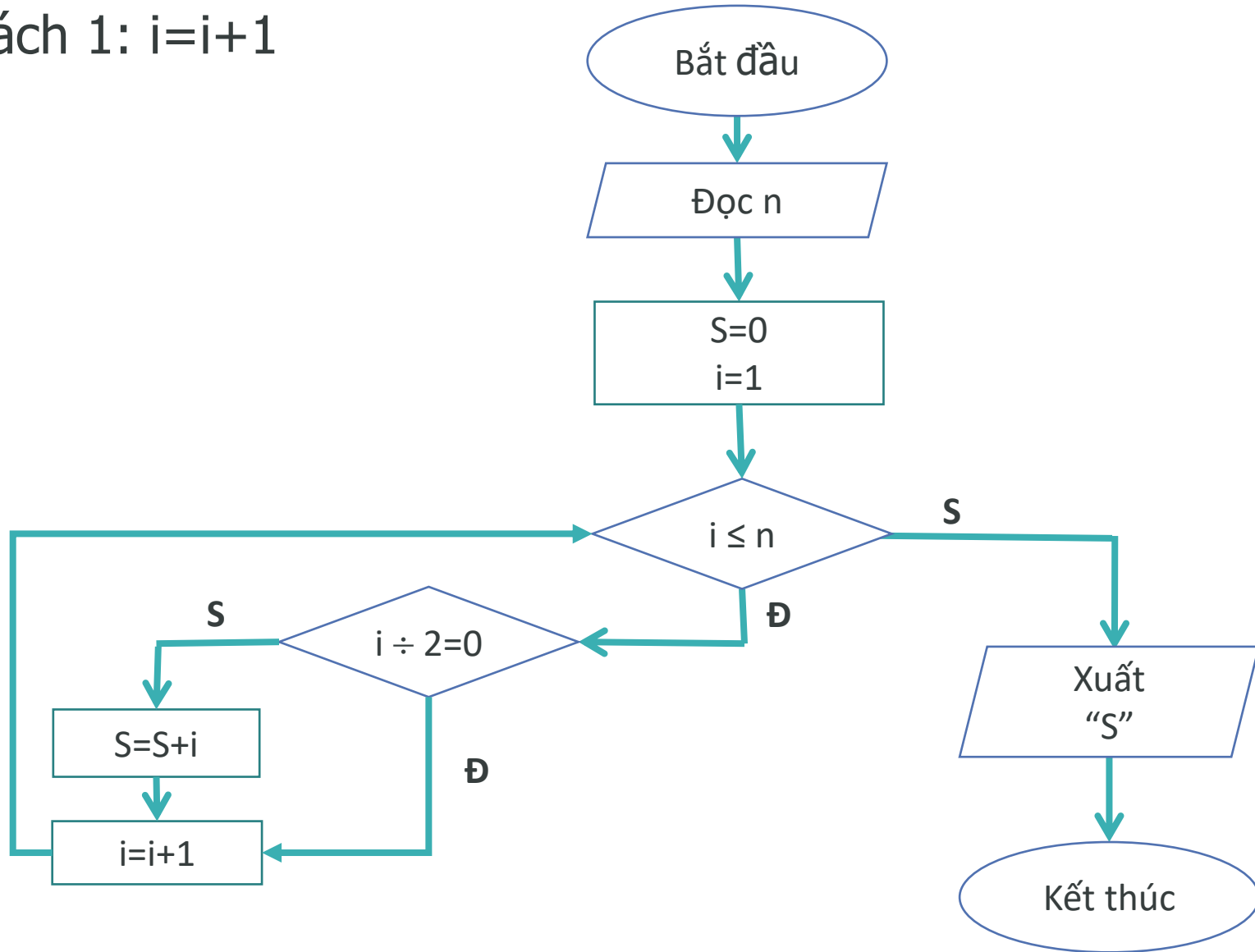
7. Ví dụ 1: Kiểm tra tính chẵn lẻ



7. Ví dụ 2: Tổng các số nguyên dương lẻ $1 \rightarrow n$



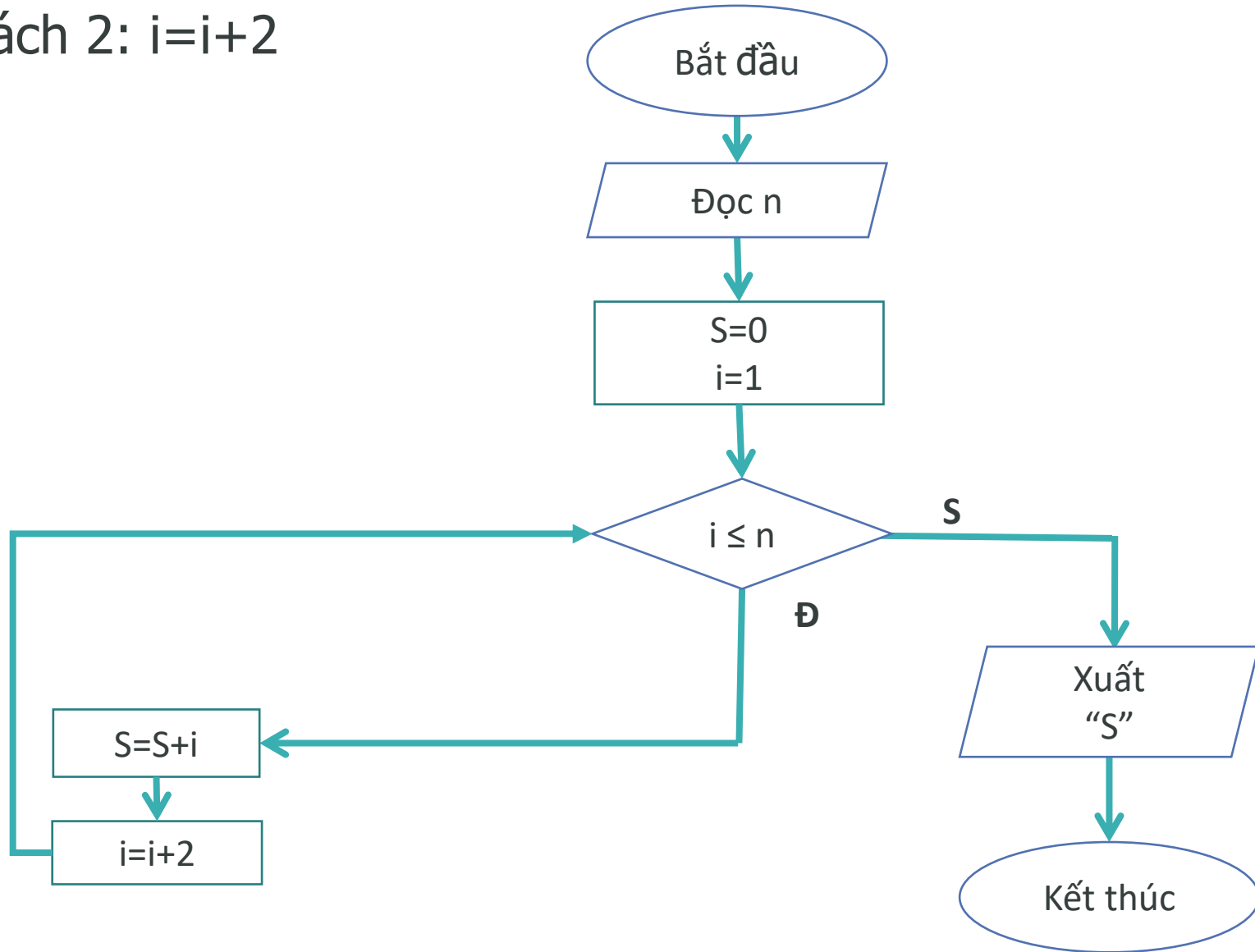
- Cách 1: $i=i+1$



7. Ví dụ 2: Tổng các số nguyên dương lẻ $1 \rightarrow n$



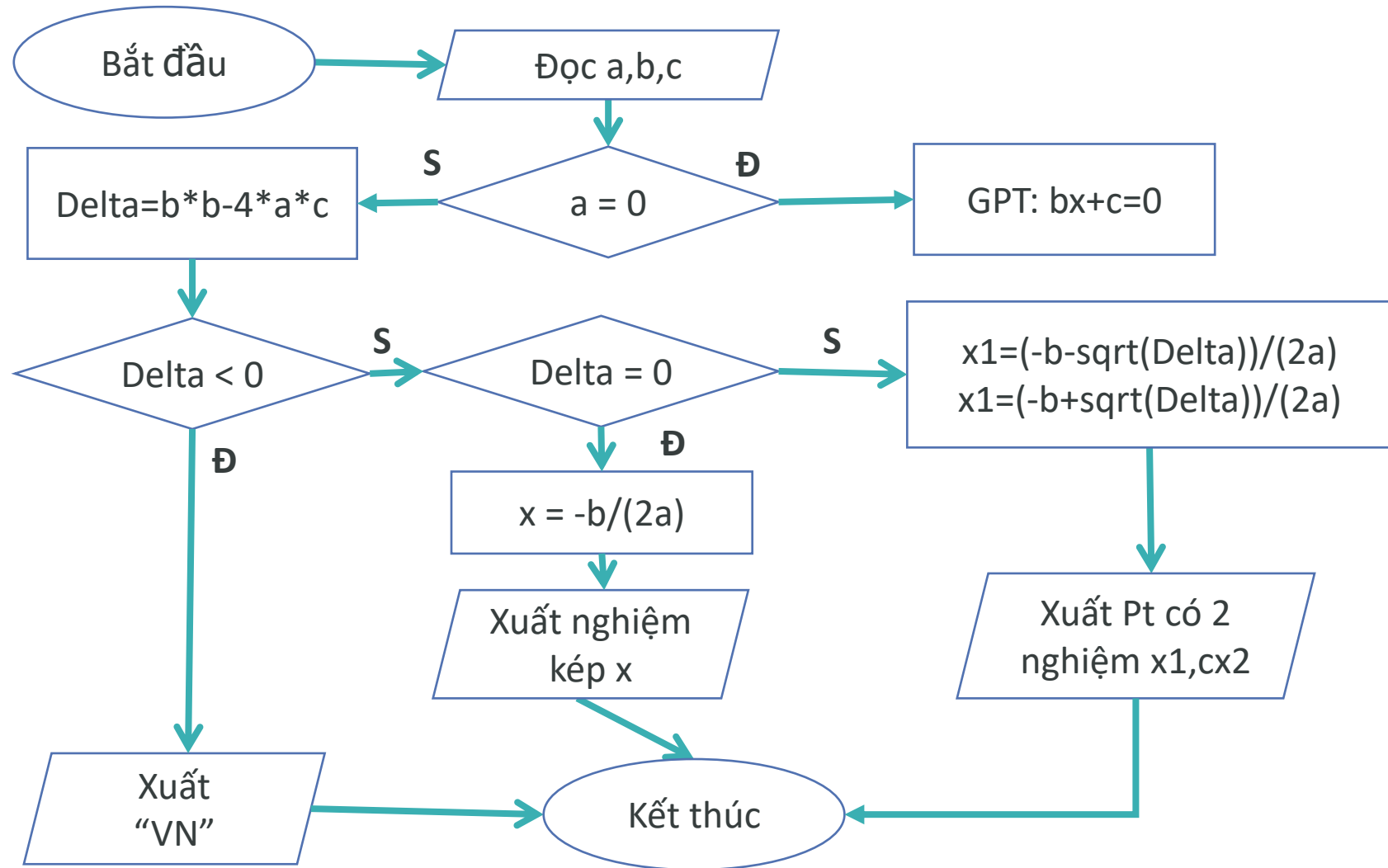
- Cách 2: $i=i+2$



7. Ví dụ 3: Giải phương trình bậc 2



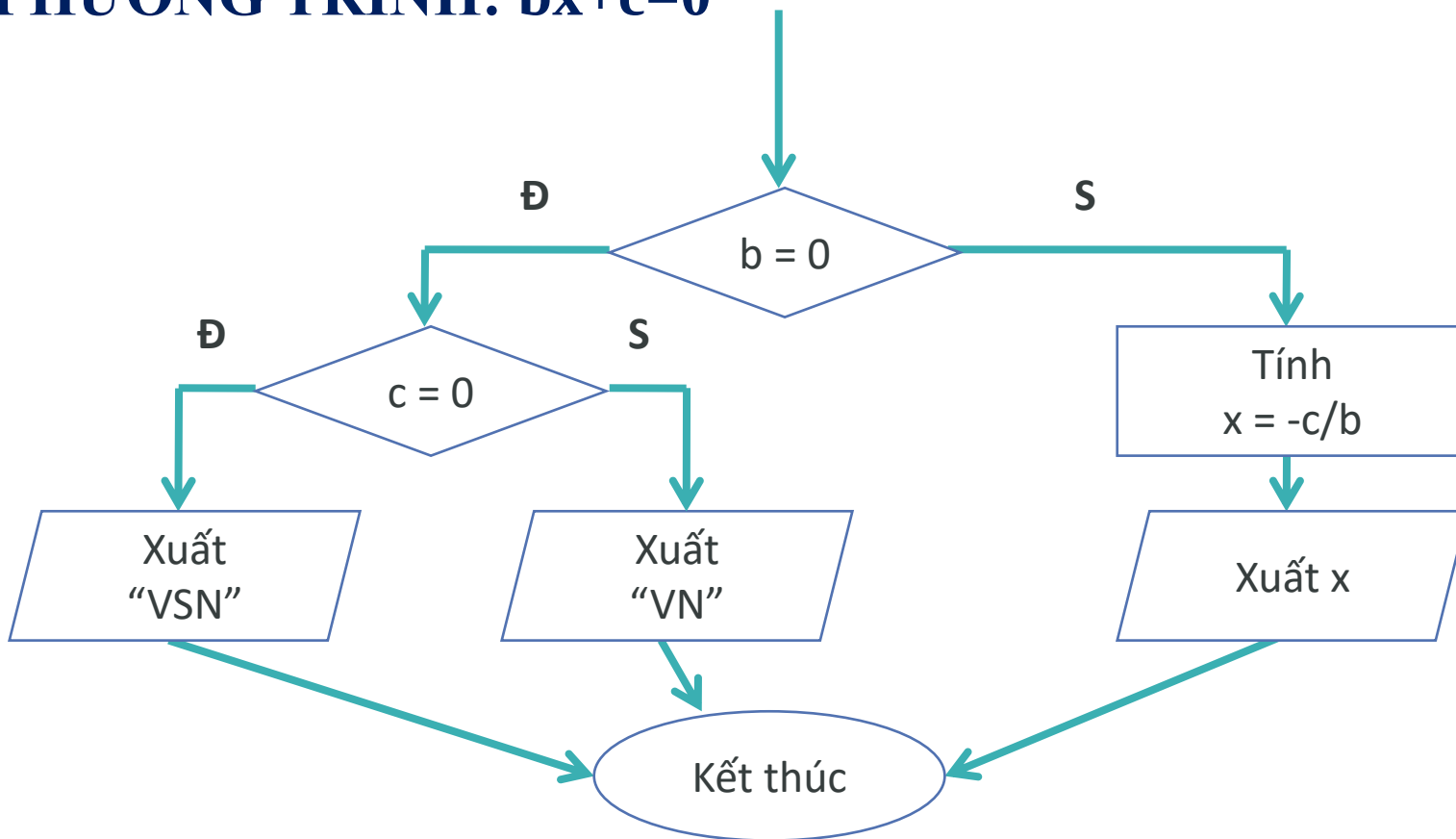
- Giải pt: $ax^2+bx+c=0$



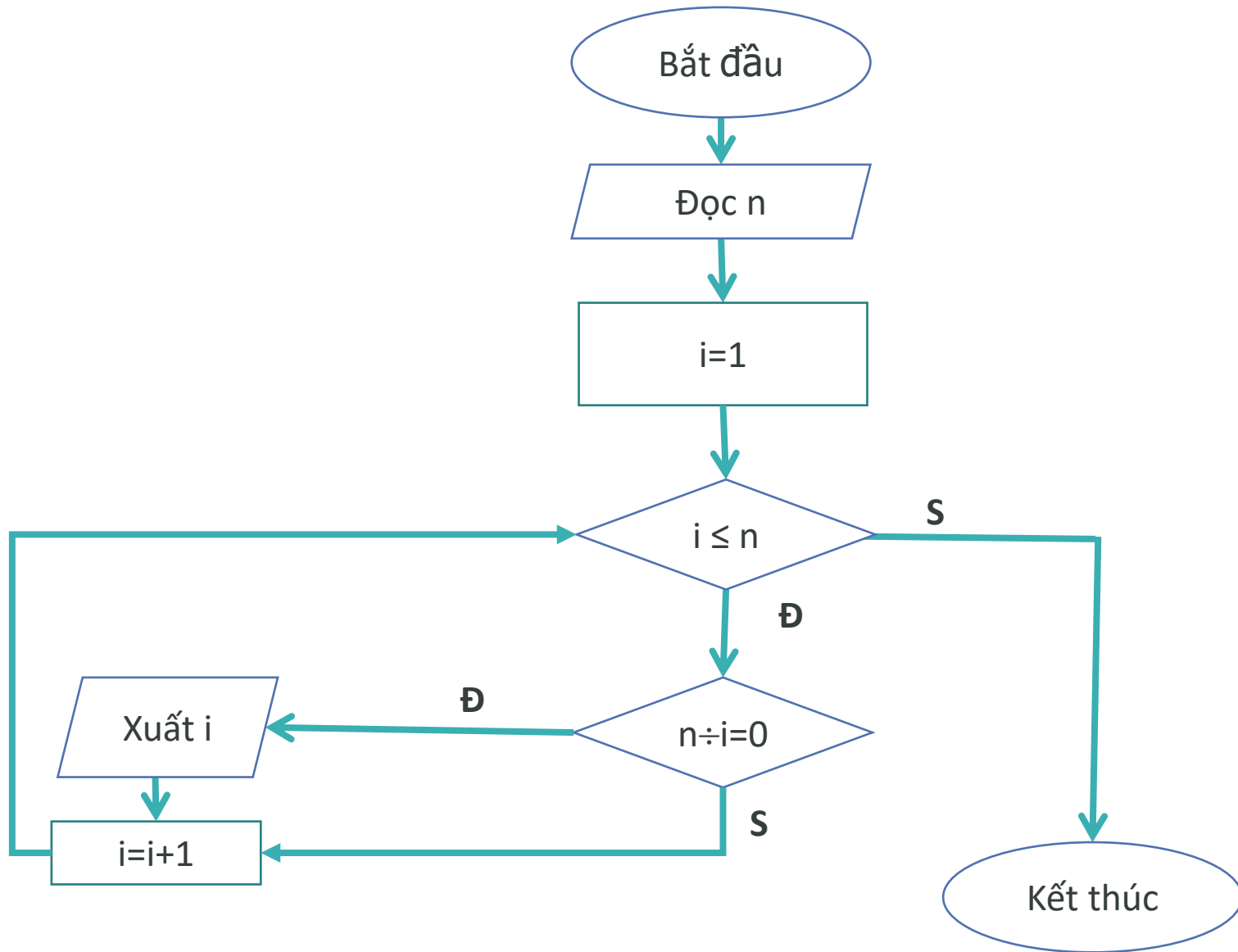
7. Ví dụ 3: Giải phương trình bậc 2



GIẢI PHƯƠNG TRÌNH: $bx+c=0$



7. Ví dụ 4: Liệt kê các ước số của n





1. Tính khoảng cách 2 điểm A và B trên mặt phẳng 2 chiều
 - ❖ Input: Nhập tọa độ điểm $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$
 - ❖ Output: Khoảng cách giữa A và B
2. Tính diện tích của đường tròn
 - ❖ Input: Nhập bán kính đường tròn trong mặt phẳng Oxy
 - ❖ Output: Diện tích hình tròn
3. Tính tuổi của một người khi biết năm sinh
 - ❖ Input: Nhập vào năm sinh
 - ❖ Output: Tuổi của năm sinh vừa nhập.



4. Tính tổng $S(n) = 1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2$

❖ Input: Nhập n

❖ Output: Tổng $S(n)$

5. Tính tổng $S(n) = 1 + 1/2 + 1/3 + \dots + 1/n$

❖ Input: Nhập n

❖ Output: Tổng $S(n)$

6. Tính tổng $S(n) = 1 + 1/1*2 + 1/2*3 + \dots + 1/n*(n+1)$

❖ Input: Nhập n

❖ Output: Kết quả $S(n)$.



7. Tính tổng ước số của số nguyên dương n

❖ Input: Nhập n

❖ Output: Tổng ước số $S(n)$

8. Đếm số lượng chữ số của một số nguyên dương n

❖ Input: Nhập n

❖ Output: Số lượng chữ số của số n (ví dụ: $123434 = 6$)

9. Tìm chữ số lớn nhất của số nguyên dương n

❖ Input: Nhập n

❖ Output: Kết quả số lớn nhất của số nguyên dương n .



10. Cho tam giác ABC tọa độ $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, $C(x_3, y_3)$

❖ Input: Nhập tọa độ $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, $C(x_3, y_3)$

❖ Output: Chu vi của tam giác.

11. Cho tam giác ABC tọa độ $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, $C(x_3, y_3)$

❖ Input: Nhập tọa độ $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, $C(x_3, y_3)$

❖ Output: Diện tích của tam giác.

12. Cho tam giác ABC tọa độ $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, $C(x_3, y_3)$ điểm $M(x_m, y_m)$

❖ Input: Nhập tọa độ $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, $C(x_3, y_3)$, $M(x_m, y_m)$

❖ Output: M có thuộc tam giác ABC không ?

8. Lập bảng trên giấy để theo dõi hoạt động thuật toán

- ❖ Chuẩn bị các bộ dữ liệu kiểm thử: dữ liệu nhập và kết quả mong đợi
- ❖ Chạy thử, ghi nhận kết quả, đánh giá đúng sai



9. Độ phức tạp thuật toán



1. Tính hiệu quả của giải thuật

❖ Để giải một bài toán có thể có nhiều giải thuật khác nhau.

Cần lựa chọn một giải thuật tốt theo hai tiêu chuẩn:

- ❑ Đơn giản, dễ hiểu, dễ lập trình.

- ❑ Thời gian thực hiện nhanh, dùng ít tài nguyên máy tính.

❖ Tiêu chuẩn 2 là tính hiệu quả của giải thuật. Đánh giá độ phức tạp của giải thuật là đánh giá thời gian thực hiện giải thuật đó.



2. Đánh giá thời gian thực hiện giải thuật

- ❖ Thời gian thực hiện giải thuật phụ thuộc: Ngôn ngữ lập trình, chương trình dịch, hệ điều hành, phần cứng của máy,...
- ❖ Mặt khác phải lập trình mới đo được thời gian thực hiện giải thuật. Cần có cách đánh giá khác sao cho:
 - ❑ Không phụ thuộc máy, ngôn ngữ lập trình, chương trình dịch.
 - ❑ Không cần triển khai chương trình thực hiện giải thuật.
 - ❑ Chỉ dựa vào phân tích bản thân giải thuật.
- ❖ Tổng số phép toán sơ cấp cần thiết để thực hiện giải thuật là cách làm đáp ứng được các yêu cầu trên.

9. Độ phức tạp thuật toán



- ❖ Đánh giá giá thuật toán theo hướng tiệm xấp xỉ tiệm cận qua các khái niệm $O()$.
- ❖ Ưu điểm: Ít phụ thuộc môi trường và phần cứng hơn.
- ❖ Nhược điểm: Phức tạp.
- ❖ Các trường hợp độ phức tạp quan tâm:
 - ❑ Trường hợp tốt nhất (phân tích chính xác)
 - ❑ Trường hợp xấu nhất (phân tích chính xác)
 - ❑ Trường hợp trung bình (mang tích dự đoán)

9. Độ phức tạp thuật toán



SỰ PHÂN LỚP THEO ĐỘ PHỨC TẠP THUẬT TOÁN

Sử dụng ký hiệu BigO

- ❖ Hằng số : $O(c)$
- ❖ $\log N$: $O(\log N)$
- ❖ N : $O(N)$
- ❖ $N \log N$: $O(N \log N)$
- ❖ N^2 : $O(N^2)$
- ❖ N^3 : $O(N^3)$
- ❖ 2^N : $O(2^N)$
- ❖ $N!$: $O(N!)$



Độ phức tạp tăng dần



1. Giải phương trình trùng phương $ax^4+bx^2+c=0$

❖ Input: Các hệ số a, b, c

❖ Output: Tập nghiệm phương trình trên

2. Tìm hai số biết tổng và tỉ

❖ Input: Giá trị tổng của 2 số a và b và giá trị tỉ số của a/b

❖ Output: Giá trị a và giá trị b

3. Xấp xỉ số thực

❖ Input: Một số thực x và sai số e

❖ Output: Hai số nguyên a và b sao cho $a/b=x+-e$



4. Tìm phương trình đường thẳng đi qua 1 điểm

- ❖ Input: Tọa độ (x, y) của một điểm và số thực a
- ❖ Output: Phương trình đường thẳng d có hệ số góc là a và đi qua điểm (x, y)

5. Bài toán trực tâm của tam giác

- ❖ Input: Tọa độ 3 đỉnh của tam gia trong không gian 2 chiều
- ❖ Output: Tọa độ trực tâm của tam giác



6. Tìm tam giác

- ❖ Input: Hai điểm A, B đều có tọa độ là số nguyên và số thực x.
- ❖ Output: Điểm C có tọa độ là số nguyên và diện tích tam giá ABC lớn hơn x.

7. Liệt kê ước số

- ❖ Input: Số nguyên dương n
- ❖ Output: Liệt kê các ước số của n



8. Kiểm tra số nguyên tố

- ❖ Input: Số nguyên dương n .
- ❖ Output: Cho biết n có phải là số nguyên tố hay không.

9. Tìm giá trị biểu thức

- ❖ Input: Số nguyên dương n
- ❖ Output: Giá trị biểu thức $S=1+2+3+....n$.

10. Tổng chữ số

- ❖ Input: Số nguyên dương n
- ❖ Output: Tổng các chữ số n (Ví dụ: $123 : 1+2+3=6$)